

Ściąga jUPWR

Gdzie w jUPWR robi się to, czego potrzeba na wykładzie ze statystyki

Stan na jUPWR 1.0.6. Część A idzie za wykładami 01–09: każdy temat opisany jest raz, przy pierwszym wykładzie, na którym się pojawia; dalej są odsyłacze do strony. Część B to tabela „pytanie → gdzie kliknąć”.

Analizy

Eksploracja: zmienne ilościowe, jakościowe, szereg rozdzielczy
Rozkłady: normalny, t , χ^2 , F , dwumianowy, Poissona ...
Przedziały ufności: średnie, proporcje, korelacja, regresja, bootstrap
Testy t : jedna próba, dwie grupy, próby sparowane
ANOVA: ANOVA, powtórzone pomiary
Regresja: korelacja, liniowa, logistyczna
Częstości: jedna zmienna, tabela kontyngencji, próby zależne
Testy permutacyjne

Wykresy

Rozkład: histogram, gęstość, Q-Q, chmurowy, ridgeline
Porównania: skrzynkowy, punktowy grup, skrzypcowy
Ranking: słupkowy, lizakowy, radarowy ...
Zależności: rozrzutu, mozaikowy, korelogram, mapa ciepła ...
Trendy: liniowy, warstwowy
Części całości: skumulowany słupkowy, waflowy, mapa drzewa
Inne: Pareto

Dane

Edytuj: poziom pomiaru, typ danych, poziomy
Oblicz: nowa zmienna z formuły
Filtry: wykluczanie wierszy
→ **Otwórz:** pliki CSV, XLSX, .omv; Biblioteka zbiorów z zajęć
Panel analizy: rdzeń widoczny od razu, reszta w sekcjach **Założenia** i **Zaawansowane**. Na dole: **Opis zastosowanych metod**.

01 Statystyka opisowa

Otwarcie pliku z danymi

☰ (menu pliku) → **Otwórz** → **Przeglądaj**

- Wybierz plik CSV, XLSX albo zapisany projekt .omv.
- Gotowe zbiory z zajęć: ☰ → **Otwórz** → Biblioteka.

► Dane pojawiają się w arkuszu na zakładce Dane.

Typ zmiennej (poziom pomiaru)

Dane → **Edytuj**

- Kliknij nagłówek kolumny, potem Edytuj (albo kliknij nagłówek dwukrotnie).
- Poziom pomiaru: Nominalna (kategorie bez porządku), Porządkowa (kategorie z porządkiem), Ciągła (liczby).
- Typ danych: Liczba całkowita / Dziesiętny / Tekst.

► Ikona w nagłówku kolumny pokazuje poziom pomiaru; analizy przyjmują tylko zmienne właściwego typu.

! Liczby zapisane jako tekst (np. „3-4h”, przecinek dziesiętny) trafiają jako Nominalna – popraw dane, zanim zmienisz typ.

Tabela licznosci zmiennej jakościowej

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne jakościowe**

Zmienne zmienna jakościowa

- Tabela: Licznosci i procenty skumulowane.

► Tabela licznosci z procentami; dominanta i liczba kategorii w tabeli Podsumowanie.

! Wykres: Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy. Kołowego w jUPWR nie ma celowo.

Tabela krzyżowa (opis dwóch zmiennych jakościowych)

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne jakościowe**

Zmienne pierwsza zmienna jakościowa
Podziel według druga zmienna jakościowa

- Procenty (przy podziale): % w kolumnie, % w wierszu albo % ogółem.

► Tabela krzyżowa licznosci z wybranymi procentami.

! Test χ^2 : Częstości → Tabela kontyngencji. Wykres: Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy.

Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne ilościowe**

Zmienne jedna lub kilka zmiennych ilościowych

- Domyślnie: N, Braki, Średnia, Mediana, Kwartyle, Odchylenie standardowe, Minimum, Maksimum, Współczynnik zmienności V (%).
- Zaawansowane → Rozproszenie: Wariancja, Rozstęp, Rozstęp ćwiartkowy (IQR).
- Zaawansowane → Położenie: Dominanta. Zaawansowane → Kwantyle: Percentyle (np. 10, 90).

► Tabela statystyk; Układ tabeli przełącza zmienne w wierszach / w kolumnach.

Statystyki opisowe osobno w grupach

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne ilościowe**

Zmienne zmienna ilościowa
Podziel według zmienna grupująca (można kilka)

► Jeden wiersz (lub kolumna) statystyk na grupę.

! Wykres: Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy.

Skośność i kurtoza

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne ilościowe**

Zmienne zmienna ilościowa

- Zaawansowane → Kształt: Skośność, Kurtoza.

► Kolumny/wiersze Skośność i Kurtoza w tabeli statystyk (z błędem standardowym).

Szereg rozdzielczy (dane w klasach)

Analizy → **Eksploracja** → **Szereg rozdzielczy**

Zmienna zmienna ilościowa

- Podział na klasy: Reguła Sturgesa, Liczba klas albo Szerokość klasy.
- Wykres: Histogram klas, Krzywa częstości skumulowanych.

► Tabela klas z licznosciami i częstościami skumulowanymi; miary z szeregu obok wartości z danych.

Histogram

Wykresy → Rozkład → Histogram

Zmienna zmienna ilościowa
 Zmienna grupująca (opcjonalnie) grupy — histogramy nałożone

- 1 Opcje ogólne → Szerokość słupka: dopasuj do skali danych.
- 2 Gęstości: Pokaż gęstości. Grupowanie: Rozdzielone wykresy (facet) — osobny panel na grupę.

► Histogram; przy grupach — nałożone albo w osobnych panelach.

Wykres skrzynkowy (pudełkowy)

Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy

Zmienna zmienna ilościowa
 Zmienna grupująca 1 (opcjonalnie) grupy na osi X
 Zmienna grupująca 2 (opcjonalnie) podział kolorem

- 1 Opcje ogólne → Element skrzynki: Pokaż przypadki odstające (włącznie), Średnia.

► Skrzynka = $Q1-Q3$, kreska = mediana, punkty poza wąsami = wartości odstające.

! Rozkład jednej zmiennej z punktami i gęstością: Wykresy → Rozkład → Wykres chmurowy (raincloud).

Wykres słupkowy

Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy

Typ zmiennej Kategorialne
 Zmienna kategorialna zmienna jakościowa
 Zmienna grupująca (opcjonalnie) druga zmienna jakościowa

- 1 Opcje ogólne → Słupki: Etykiety wartości.
- 2 Opcje dla grupy → Typ słupków: Zgrupowane (obok siebie) albo Stos (skumulowane).

► Słupki liczności kategorii (przy grupie — w podziale na grupy).

! Typ zmiennej Ciągła: słupki średnich ze słupkami błędów.

Wykres mozaikowy

Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy

Zmienna X pierwsza zmienna jakościowa
 Zmienna Y druga zmienna jakościowa

- 1 Opcje ogólne → Etykiety: Pokaż etykiety procentowe.

► Szerokość kolumny = udział kategorii X, wysokość pola = udział Y w tej kategorii.

02 Rozkłady prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo i kwantyl w rozkładzie normalnym

Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny

- 1 Parametry: Średnia =, Odch. std. = (dla wartości z: 0 i 1).
- 2 Oblicz prawdopodobieństwo: $P(X \leq x1)$, $P(X \geq x1)$ albo $P(x1 \leq X \leq x2)$; wpisz $x1$ (i $x2$).
- 3 Oblicz kwantyl(e): kwantyl kumulatywny albo kwantyle przedziału centralnego dla p =

► Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości z zakreślonym obszarem.

Rozkład dwumianowy, Poissona, geometryczny

Analizy → Rozkłady →

Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny

- 1 Parametry rozkładu (dwumianowy: n =, Prawdopodob. =).
- 2 Oblicz prawdopodobieństwo: $P(X = x1)$, $P(X \leq x1)$, $P(X \geq x1)$ albo $P(x1 \leq X \leq x2)$.
- 3 Momenty: Pokaż wartość oczekiwaną $E[X]$, Pokaż wariancję $Var[X]$.

► Tabela z prawdopodobieństwem i wykres funkcji prawdopodobieństwa.

Rozkłady t, χ^2 , F, wykładniczyAnalizy → Rozkłady → Rozkład t / χ^2 / F / wykładniczy

- 1 Ten sam układ co rozkład normalny: parametry → Oblicz prawdopodobieństwo albo Oblicz kwantyl(e).
- 2 Przykład: wartość krytyczna t dla 95% — rozkład t, kwantyle przedziału centralnego, $p = 0.95$.

► Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości.

03 Przedziały ufności

Przedział ufności dla średniej

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia

Zmienna zmienna ilościowa
 Grupy (opcjonalnie) osobny przedział w każdej grupie

- 1 Poziom ufności = 95 (zmień, żeby zobaczyć wpływ na szerokość).
- 2 Metoda przedziału: t-Studenta.

► Tabela: średnia i granice przedziału; wykres przedziału.

Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich

Zmienna zmienna ilościowa
 Zmienna grupująca dwie grupy (przy więcej: wybierz Grupa 1 i Grupa 2)

- 1 Metoda przedziału: Welcha (nierówne wariancje) — domyślnie; t-Studenta (wspólna wariancja) dla wersji klasycznej.
- 2 Wielkość efektu: d Cohena z przedziałem ufności.

► Tabela: różnica średnich z przedziałem (i d Cohena z przedziałem); wykres różnicy.

Przedział ufności dla średniej różnic (pomiaru sparowanego)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia różnic

Pomiar 1 pierwszy pomiar (kolumna)
 Pomiar 2 drugi pomiar (kolumna)

- 1 Metoda przedziału: t-Studenta. Opcjonalnie: d Cohena z przedziałem ufności.

► Tabela: średnia różnic z przedziałem.

Przedział ufności dla proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja

Zmienna zmienna jakościowa

- 1 Kategoria „sukces”: wybierz kategorię, której udział liczysz.
- 2 Metoda przedziału: Wilsona (score) — domyślnie; Cloppera-Pearsona (dokładna); Walda (wzór z wykładu).

► Tabela: proporcja z próby i granice przedziału; wykres.

! Przedział Walda przy małym n lub proporcji blisko 0 albo 1 bywa za wąski albo wychodzi poza [0, 1].

Przedział ufności dla różnicy proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Różnica proporcji

Zmienna zmienna jakościowa (wynik)
 Zmienna grupująca dwie grupy

- 1 Kategoria „sukces”, Grupa 1, Grupa 2.
- 2 Metoda przedziału: Newcombe’a (score) — domyślnie; Walda.

► Tabela: różnica proporcji z przedziałem; wykres.

Przedział bootstrapowy

Analizy → Przedziały ufności → (dowolna analiza)

- 1 Metoda przedziału: Bootstrap percentylowy albo Bootstrap BCa.
- 2 Zaawansowane → Bootstrap: Liczba losowań B, Ziarno generatora (powtarzalny wynik), Histogram rozkładu bootstrapowego.
- 3 Idea krok po kroku: Przedziały ufności → Dydaktyka → Jak działa bootstrap.

► Ta sama tabela co dla metody klasycznej.

04 Testowanie hipotez

Nowa zmienna z formuły

Dane → Oblicz

- 1 Nadaj nazwę nowej zmiennej.
- 2 Wpisz formułę, np. english > 20, (read + math) / 2, Z(wzrost), read >= VMED(read).
- 3 Przycisk fx pokazuje listę funkcji.

► Nowa kolumna na końcu arkusza (lub obok zaznaczonej), przelicza się sama po zmianie danych.

Wykres rozrzutu

Wykresy → Zależności → Wykres rozrzutu

Oś X zmienna objaśniająca
 Oś Y zmienna objaśniana
 Zmienna grupująca (opcjonalnie) grupy kolorem — np. paradoks Simpsona

- 1 Opcje ogólne → Linia regresji: Pokaż linię; Metoda Liniowa albo Wygładzona; Przedział ufności.

► Punkty z linią trendu (przy grupie — osobna linia dla każdej grupy).

Test t dla jednej próby

Analizy → Testy t → Jedna próba

Zmienne zmienna ilościowa

- 1 Hipoteza: Wartość testowa = (np. 650).
- 2 Hipoteza alternatywna: Dwustronna ($\neq$), Większa ($>$) albo Mniejsza ($<$).
- 3 Wykres pudełkowy z punktami jest włączony; linia pokazuje wartość testową.

► Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena).

! Przedział ufności dla średniej: Przedziały ufności → Średnie → Średnia.

Test dla jednej proporcji (dwumianowy)

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

Zmienna zmienna o dwóch kategoriach

- 1 Proporcje oczekiwane: wpisz proporcję z H_0 (np. 0,5 i 0,5).
- 2 Przy dwóch kategoriach test dwumianowy (dokładny) wybiera się sam.
- 3 Zaawansowane → Hipoteza (2 kategorie): Hipoteza alternatywna.

► Tabela testu z p; Wykres: Obserwowane i oczekiwane.

! Przedział ufności dla proporcji: Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja (Cloppera-Pearsona = dokładny).

Test χ^2 zgodności

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

Zmienna zmienna o trzech lub więcej kategoriach

- 1 Proporcje oczekiwane: wpisz udziały z H_0 (domyślnie równe).
- 2 Wielkość efektu (w Cohena) — włączona.
- 3 Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które kategorie odbiegają).

► Tabela testu χ^2 (χ^2 , df, p) i w Cohena.

Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji)

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

Wiersze pierwsza zmienna jakościowa
 Kolumny druga zmienna jakościowa

- 1 Test i wielkość efektu: χ^2 niezależności i Wielkość efektu (V Craméra) — włączone.
- 2 Procenty: Wierszami (domyślnie) albo Kolumnami — w kierunku, w którym porównujesz grupy.
- 3 Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które komórki decydują).
- 4 Wykres: Słupkowy albo Mozaikowy.

► Tabela licznosci z procentami, tabela testu (χ^2 , df, p) i V Craméra.

Mała tabela – liczebności oczekiwane i test Fishera

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

Wiersze zmienna jakościowa
Kolumny zmienna jakościowa

- 1 Zaawansowane → Liczebności: Liczebności oczekiwane.
- 2 Test i wielkość efektu: Dokładny test Fishera.
- 3 Zaawansowane → Dodatkowe testy: Poprawka ciągłości (2x2) – poprawka Yatesa.

► Gdy liczebności oczekiwane są za małe ($E < 5$), pod tabelą testu pojawia się ostrzeżenie; wynik Fishera jest w tabeli testów.

Test t dla dwóch grup niezależnych

Analizy → Testy t → Dwie grupy

Zmienne zależne zmienna ilościowa
Zmienna grupująca zmienna o dwóch kategoriach

- 1 Testy: t Welcha (nierówne wariancje); t Studenta jest zaznaczony domyślnie – odznacz, jeśli niepotrzebny.
- 2 Hipoteza alternatywna: Dwustronna ($\neq$), Większa ($>$) albo Mniejsza ($<$).
- 3 Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene), Normalność (Shapiro-Wilk).

► Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena) – po jednym wierszu na test.

! Przedział ufności dla różnicy średnich i d Cohena z przedziałem: Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich.

Test t dla prób sparowanych

Analizy → Testy t → Próby sparowane

Pary zmiennych dwie kolumny: pomiar 1 i pomiar 2

- 1 Testy: t Studenta (domyślnie); Wilcoxon (rangowanych znaków) jako wersja nieparametryczna.
- 2 Sprawdzenie założeń: Normalność (Shapiro-Wilk) – dotyczy różnic.

► Tabela testu: t, df, p, średnia różnica, d Cohena; wykres z trzecim pudełkiem różnic.

! Dane muszą być w formacie szerokim: jeden wiersz = jedna osoba, dwa pomiary w dwóch kolumnach.

ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc

Analizy → ANOVA → ANOVA

Zmienna zależna zmienna ilościowa
Czynniki zmienna grupująca (trzy lub więcej grup)

- 1 Test: Wielkość efektu ($\eta^2 p$) – przy jednym czynniku równa η^2 .
- 2 Test: Nierówne wariancje (Welch), gdy wariancje w grupach się różnią – lista Porównania pokazuje wtedy Gamesa-Howella zamiast Tukeya.
- 3 Porównania: Tukeya (HSD) domyślnie, Dunnetta (vs kontrola) przy grupie kontrolnej; Tabela porównań parami.
- 4 Założenia: Jednorodność wariancji, Normalność reszt, Wykres Q-Q reszt.

► Tabela ANOVA (F, df, p, $\eta^2 p$); wykres średnich z literami – grupy z tą samą literą nie różnią się istotnie.

Gdzie są wielkości efektu

Analizy → (zależnie od testu)

- 1 d Cohena: Testy t (w tabeli testu); z przedziałem: Przedziały ufności → Różnica średnich / Średnia różnic.
- 2 r: Regresja → Korelacja (sam współczynnik jest wielkością efektu).
- 3 V Craméra: Częstości → Tabela kontyngencji (włączone). w Cohena: Częstości → Jedna zmienna.
- 4 η^2 : ANOVA → Wielkość efektu ($\eta^2 p$); Zaawansowane → Model: η^2 , ω^2 .

► Kolumna wielkości efektu w tabeli danego testu.

Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji

Analizy → Regresja → Korelacja

Zmienne 2 zmienne = jedna para; 3 i więcej = macierz

- 1 Współczynnik: r Pearsona, ρ Spearmana (monotoniczna, rangi) albo τ -b Kendalla.
- 2 Wykres rozrzutu – włączony.
- 3 Zaawansowane → Hipoteza: Korelacja > 0 / < 0 (test jednostronny); Przedział ufności.
- 4 Macierz: Zaawansowane → N w macierzy, Oznacz istotne gwiazdkami.

► Para: jeden wiersz (r, p, N); macierz: dolny trójkąt z r i p w komórkach.

! Korelacja nie mówi o przyczynie – sprawdź, czy związek nie wynika z trzeciej zmiennej.

Także na tym wykładzie: Wykres mozaikowy (s. 2); Rozkłady t, χ^2 , F, wykładniczy (s. 2); Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy) (s. 2); Przedział ufności dla średniej różnic (pomiary sparowane) (s. 3); Przedział ufności dla proporcji (s. 3).

05 Założenia testów

Wykres Q-Q

Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q

Zmienna zmienna ilościowa
Zmienna grupująca (opcjonalnie) grupy

- 1 Opcje ogólne → Wykres Q-Q: Pokaż linię odniesienia, Standaryzuj dane (oba włączone).
 - 2 Grupowanie: Rozdzielone wykresy (facet).
- Punkty blisko prostej = rozkład bliski normalnemu.

Test normalności (Shapiro-Wilk)

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne zmienna ilościowa
Podziel według (opcjonalnie) grupy – normalność sprawdza się w każdej grupie

- 1 Założenia → Normalność: Shapiro-Wilk (także Lilliefors, Anderson-Darling).

► Tabela testu (W, p); $p < \alpha$ = rozkład istotnie różny od normalnego.

! Wykres: Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q. W testach t: Sprawdzenie założeń; w ANOVA i regresji – reszty (Założenia → Normalność reszt).

Testy nieparametryczne (rangowe)

Analizy → Testy t / ANOVA

- 1 Jedna próba, Próby sparowane: Testy → Wilcozona (rangowych znaków).
- 2 Dwie grupy: Testy → Manna-Whitneya U.
- 3 ANOVA (jeden czynnik): Test → Nieparametrycznie (rangi) = Kruskal-Wallis z porównaniami Dunna.
- 4 ANOVA powtórzonych pomiarów (jeden czynnik): Nieparametrycznie (rangi) = Friedman.

► Dodatkowy wiersz albo tabela testu rangowego obok wersji parametrycznej.

Jednorodność wariancji (Levene, Bartlett)

Analizy → Testy t / ANOVA

- 1 Testy t → Dwie grupy → Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene).
- 2 ANOVA → Założenia: Jednorodność wariancji (test Levene'a i Bartletta).
- 3 Przy różnych wariancjach: t Welcha albo ANOVA → Nierówne wariancje (Welch); porównania parami liczą się wtedy testem Gamesa-Howella.

► Tabela testu z F i p.

Diagnostyka regresji (reszty, VIF)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

- 1 Założenia → Reszty: Normalność reszt (Shapiro-Wilk), Wykres Q-Q reszt, Reszty vs dopasowane (lejek = niejednorodna wariancja).
- 2 Założenia → Predyktory i obserwacje: Autokorelacja (Durbin-Watson), Współliniowość (VIF), Odległość Cooka.

► Tabele testów i wykresy reszt pod modelem.

! Testu Breuscha-Pagana w jUPWR nie ma – niejednorodność wariancji ocenia się z wykresu Reszty vs dopasowane.

Także na tym wykładzie: Histogram (s. 2); Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji) (s. 3); Mała tabela – liczebności oczekiwane i test Fishera (s. 4); Test t dla dwóch grup niezależnych (s. 4); ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc (s. 4); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 4).

06 Regresja

Przedział ufności dla korelacji i nachylenia regresji

Analizy → Przedziały ufności → Korelacja i regresja →

Korelacja / Regresja liniowa

Zmienna 1, Zmienna 2 dwie zmienne ilościowe (Korelacja)
Zmienna zależna (Y), (Regresja liniowa)
Predyktor (X)

- 1 Korelacja: Współczynnik r Pearsona albo p Spearmana; Metoda: Transformacja Fishera z.
- 2 Regresja liniowa: Metoda t-Studenta (lm).

► Tabela z przedziałem dla r albo dla wyrazu wolnego i nachylenia; wykres z pasmem.

Regresja liniowa prosta

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

Zmienna zależna Y – zmienna ilościowa
Predyktory ilościowe X

- 1 Wykres rozrzutu z prostą (jeden predyktor) – włączony.
- 2 Zaawansowane → Zapis do arkusza: Wartości przewidywane do arkusza.

► Dopasowanie modelu: R^2 , R^2 skoryg., F, p, RMSE. Współczynniki: b (nachylenie), SE, t, p, przedział ufności.

Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

Zmienna zależna Y
Predyktory ilościowe zmienne ilościowe
Predyktory jakościowe zmienne jakościowe (np. płeć, gatunek)

- 1 Poziomy odniesienia predyktorów jakościowych: wybierz poziom, z którym porównujesz pozostałe.
- 2 Zaawansowane → Model: Współczynniki standaryzowane β , AIC i BIC.
- 3 Założenia: Współliniowość (VIF).

► Współczynniki: każdy b = zmiana Y przy wzroście predyktora o 1, gdy pozostałe są stałe; R^2 skoryg. do porównania modeli.

Regresja logistyczna

Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna

Zmienna zależna (2 poziomy) zmienna dwukategorialna (np. zdał / nie zdał)
Predyktory ilościowe zmienne ilościowe
Predyktory jakościowe zmienne jakościowe

- 1 Kategoria „zdarzenie”: poziom, którego szansę modelujesz (domyślnie drugi alfabetycznie).
- 2 Zaawansowane → Klasyfikacja: Próg klasyfikacji = 0.5, Krzywa ROC.

► Współczynniki: b, p i iloraz szans (OR) z przedziałem; tabela klasyfikacji z trafnością, czułością i swoistością.

! Zmienną 0/1 z ilościowej utworzysz przez Dane → Oblicz, np. read >= VMED(read).

Także na tym wykładzie: Nowa zmienna z formuły (s. 3); Wykres rozrzutu (s. 3); Diagnostyka regresji (reszty, VIF) (s. 5).

07 Dobrze dane

Wykluczenie obserwacji (filtr)

Dane → **Filtry**

- ❶ Wpisz warunek, który mają SPEŁNIAĆ pozostawione wiersze, np. wiek < 100 albo gatunek != 'Adelie'.
- ❷ Kolejny warunek: Dodaj nowy filtr. Wyłączenie bez kasowania: Filtr jest aktywny.

► Odfiltrowane wiersze są wyszarzone i znikają ze wszystkich analiz.

Braki danych i wartości skrajne

Analizy → **Eksploracja** → **Zmienne ilościowe**

Zmienne

wszystkie zmienne ilościowe

- ❶ Braki: wiersz Braki w tabeli (domyślnie).
- ❷ Zaawansowane → Wartości skrajne: pięć najmniejszych i największych wartości z numerami wierszy.

► Tabela wartości skrajnych wskazuje wiersze do sprawdzenia w arkuszu.

! Odstające na wykresie: Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy. Braki zmiennych jakościowych: Eksploracja → Zmienne jakościowe → Podsumowanie.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s. 1); Typ zmiennej (poziom pomiaru) (s. 1); Nowa zmienna z formuły (s. 3); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Wykres skrzynkowy (pudełkowy) (s. 2).

08 Case study — szkoły w Kalifornii

Także na tym wykładzie: Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Histogram (s. 2); Wykres skrzynkowy (pudełkowy) (s. 2); Wykres rozrzutu (s. 3); Ko-

relacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 4); Regresja liniowa prosta (s. 5); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s. 5).

09 Projekt badawczy

Opis metod do raportu

(dowolna analiza jUPWR) → **Opis metod**

- ❶ Zaznacz „Opis zastosowanych metod” — na końcu wyników pojawia się opis: dane, test, parametry, wielkość efektu.

► Akapit pod tabelami analizy; opisuje metody, nie wyniki.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s. 1); Nowa zmienna z formuły (s. 3); Wykluczenie obserwacji (filtr) (s. 6); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Statystyki opisowe osobno w grupach (s. 1); Test t dla dwóch grup niezależnych (s. 4); Testy nieparametryczne (rangowe) (s. 5); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 4); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s. 5).

Pytanie → gdzie kliknąć

Przygotowanie danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jak wczytać dane (CSV, Excel, .omv)?	≡ (menu pliku) → Otwórz → Przeglądaj	1
Jak ustawić, czy zmienna jest jakościowa czy ilościowa?	Dane → Edytuj	1
Jak utworzyć zmienną, np. „czy english > 20”, średnią dwóch kolumn albo z-score?	Dane → Oblicz	3
Jak pominąć część obserwacji, np. błędne wartości albo jedną grupę?	Dane → Filtry	6
Jak opisać w raporcie, co zostało policzone?	(dowolna analiza jUPWR) → Opis metod	6
Czy w danych są braki albo podejrzane wartości?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	6

Opis danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile jest obserwacji w każdej kategorii?	Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe	1
Jak opisać zmienną ilościową (położenie i rozrzut)?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	1
Jak porównać opis zmiennej ilościowej między grupami?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	1

Wykresy

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jaki kształt ma rozkład zmiennej ilościowej?	Wykresy → Rozkład → Histogram	2
Gdzie są mediana, kwartyle i wartości odstające? Jak porównać grupy?	Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy	2
Jak pokazać licznosci kategorii?	Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy	2
Jak pokazać zależność dwóch zmiennych jakościowych?	Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy	2
Jak pokazać zależność dwóch zmiennych ilościowych?	Wykresy → Zależności → Wykres rozrzutu	3
Czy rozkład jest zbliżony do normalnego (na wykresie)?	Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q	4

Rozkłady

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile wynosi $P(X < a)$ albo $P(a < X < b)$ dla rozkładu normalnego?	Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny	2
Ile wynosi $P(X = k)$ albo $P(X \leq k)$ w rozkładzie dyskretnym?	Analizy → Rozkłady → Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny	2
Czy rozkład zmiennej jest zbliżony do normalnego?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	4

Oszacowanie z niepewnością (przedziały ufności)

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jaka jest średnia w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia	2
O ile różnią się średnie dwóch grup (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich	2
Jaki jest udział kategorii w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja	3

Testy — porównania

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy średnia różni się od zadanej wartości (np. 650)?	Analizy → Testy t → Jedna próba	3
Czy udział kategorii różni się od zadanej wartości (np. 50%)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	3
Czy rozkład kategorii zgadza się z oczekiwanym (np. równe udziały)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	3
Czy dwie zmienne jakościowe są powiązane?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	3
Co zrobić, gdy liczebności w tabeli są małe?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	4
Czy średnie w dwóch grupach się różnią?	Analizy → Testy t → Dwie grupy	4
Czy wynik zmienił się między dwoma pomiarami tych samych osób?	Analizy → Testy t → Próby sparowane	4
Czy średnie w trzech lub więcej grupach się różnią — i które?	Analizy → ANOVA → ANOVA	4
Czego użyć, gdy założenia testu t / ANOVA nie są spełnione?	Analizy → Testy t / ANOVA	5
Czy wariancje w grupach są podobne?	Analizy → Testy t / ANOVA	5
Jak duży jest efekt (a nie tylko: czy istotny)?	Analizy → (zależnie od testu)	4

Zależności między zmiennymi

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy dwie zmienne ilościowe są powiązane — jak silnie i w którą stronę?	Analizy → Regresja → Korelacja	4
Jak zmienia się Y, gdy X rośnie o jednostkę?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Jak przewidzieć Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Czy model regresji jest poprawny?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Jak kilka zmiennych naraz wpływa na Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Od czego zależy szansa zdarzenia (zmienna tak/nie)?	Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna	5